



МСТ Control Manager
Руководство пользователя
USER'S MANUAL

Описание программы

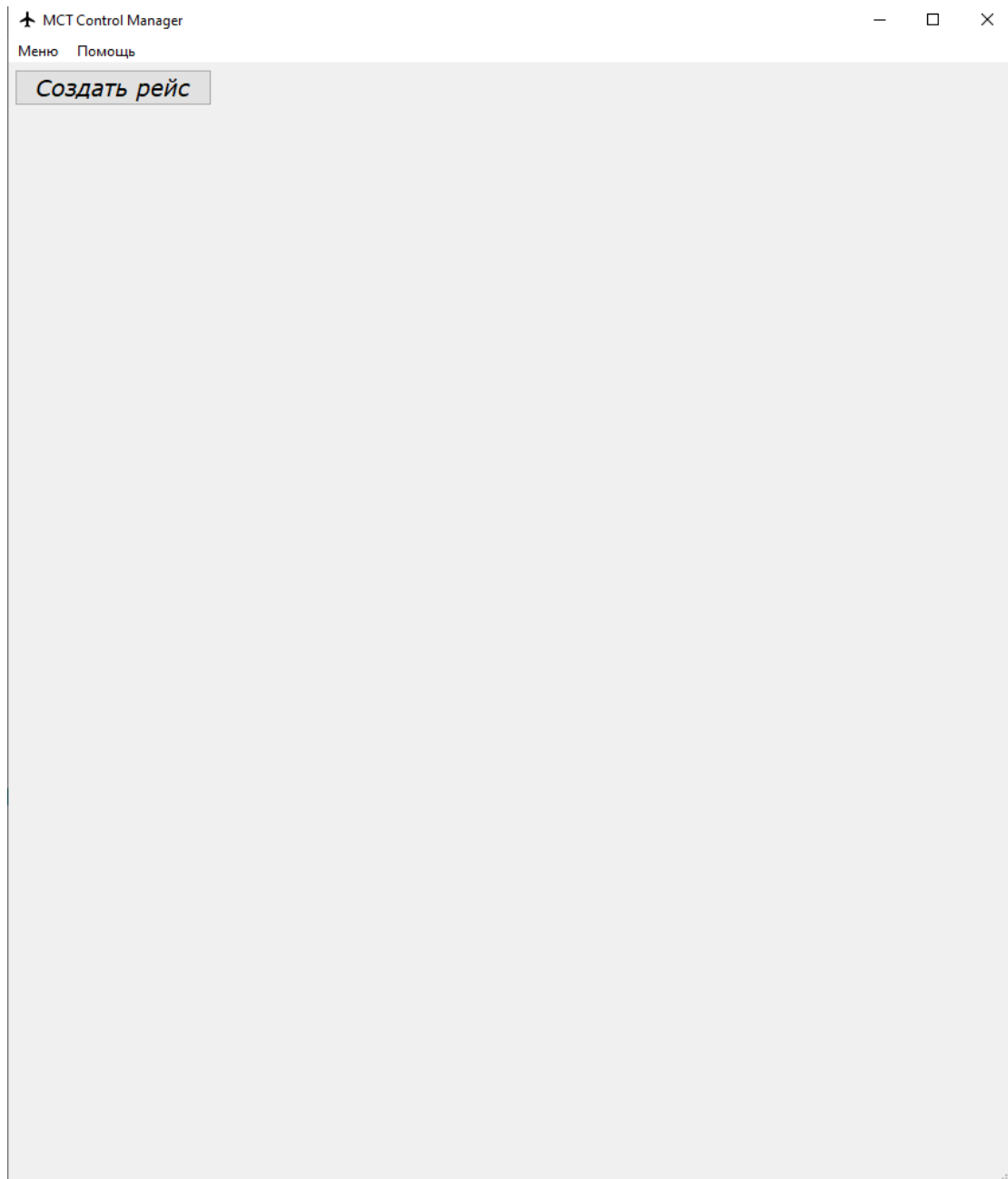
Данная программа разработана для расчета и аналитики параметра МСТ (Minimum Connection Time) при наземном обслуживании воздушных судов. Она обеспечивает автоматизированный анализ временных данных, необходимых для определения минимального времени ожидаемого и фактического времени обслуживания рейса на основе сети Петри с временными переходами (Time Transition Petri Net). Программа создана на основе разработанной классификации воздушных судов по критериям максимальной пассажировместимости и рациональному МСТ.

Основные функции включают:

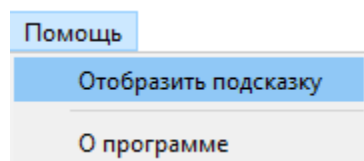
- Расчет планового и ожидаемого МСТ на основе встроенных данных.
- Полный отчет об обслуживании рейса с определением «проблемных» технологических процессов и информацией о точном превышении плановой длительности их выполнения.
- Визуальное отображение сети Петри с временными переходами для каждого рейса с обозначениями фактических временных интервалов и цветовой индикацией.
- Полное описание и расшифровка технологических процессов, включённых в цикл обслуживания.
- Возможность самостоятельного добавления новых типов воздушных судов для каждого класса.
- Возможность сохранения рейсов в формате .flight, а также возможность повторной загрузки файла рейса в программу для дальнейшего анализа и изучения.
- Возможность ведения подробной статистики по среднему МСТ для каждого класса воздушных судов, а также статистики по средневзвешенному МСТ по всем классам.
- Возможность ведения подробной статистики по среднему времени задержки для каждого класса, а также статистики по средневзвешенному времени задержки по всем классам.

Начальный экран

Для начала работы с программой нажмите на кнопку «Создать рейс».



Чтобы отобразить расшифровку условных обозначений нажмите кнопку «Отобразить подсказку» в верхней вкладке «Помощь».



Работа с рейсом

ВВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕЙСЕ

Для начала работы с рейсом введите о нём полную информацию, а именно:

- Номер рейса (ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ РЕЙСА В СТАТИСТИКУ).
- Тип воздушного судна.

Все остальные поля, а именно класс, пассажировместимость и МСТ (мин) заполняются автоматически.

MCT Control Manager

Меню Помощь

Тип ВС:
Рейс #
Класс ВС:
11.11.2025 00:00:00

Класс ВС
Тип ВС
Пассажировместимость (чел)
Номер рейса
МСТ (мин)
Отчет

Плановое время прибытия ВС
00:00:00 11.11.2025

Ожидаемое время прибытия ВС
00:00:00 11.11.2025

Фактическое время прибытия ВС
00:00:00 11.11.2025

Плановое время завершения T0
00:00:00

Ожидаемое время завершения T0
00:00:00

Фактическое время завершения T0
00:00:00

Плановое время завершения T1
00:00:00

Ожидаемое время завершения T1
00:00:00

Фактическое время завершения T1
00:00:00

Плановое время завершения T2
00:00:00

Ожидаемое время завершения T2
00:00:00

Фактическое время завершения T2
00:00:00

Плановое время завершения T3-T6
00:00:00

Ожидаемое время завершения T3-T6
00:00:00

Фактическое время завершения T3
00:00:00

Плановое время готовности ВС
00:00:00

Ожидаемое время готовности ВС
00:00:00

Фактическое время завершения T4
00:00:00

Плановое время завершения T7
00:00:00

Ожидаемое время завершения T7
00:00:00

Фактическое время завершения T5
00:00:00

Плановое время завершения T9-T10
00:00:00

Ожидаемое время завершения T9-T10
00:00:00

Фактическое время завершения T6
00:00:00

Плановое время завершения T8
00:00:00

Ожидаемое время завершения T8
00:00:00

Фактическое время готовности ВС
00:00:00

Плановое время отправления
00:00:00

Ожидаемое время отправления
00:00:00

Фактическое время завершения T7
00:00:00

Фактическое время завершения T9-T10
00:00:00

Фактическое время завершения T8
00:00:00

Фактическое время отправления
00:00:00

ВВЕДЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Для работы с рейсом и расчета плановых и ожидаемых временных показателей введите их вручную в самые верхние поля: «Плановое время прибытия ВС» и «Ожидаемое время прибытия ВС».

Далее, нажмите на кнопки «Рассчитать план» и «Рассчитать ожидаемое».

Чтобы вернуться к работе с рейсом, нажмите кнопку «**Меню**» в левом верхнем углу окна и выберите «**Загрузить рейс**».

СЕТЬ ПЕТРИ С ВРЕМЕННЫМИ ПЕРЕХОДАМИ

Для отображения сети Петри по желаемому рейсу нажмите на кнопку центральной левой части окна «**Показать сеть Петри**».

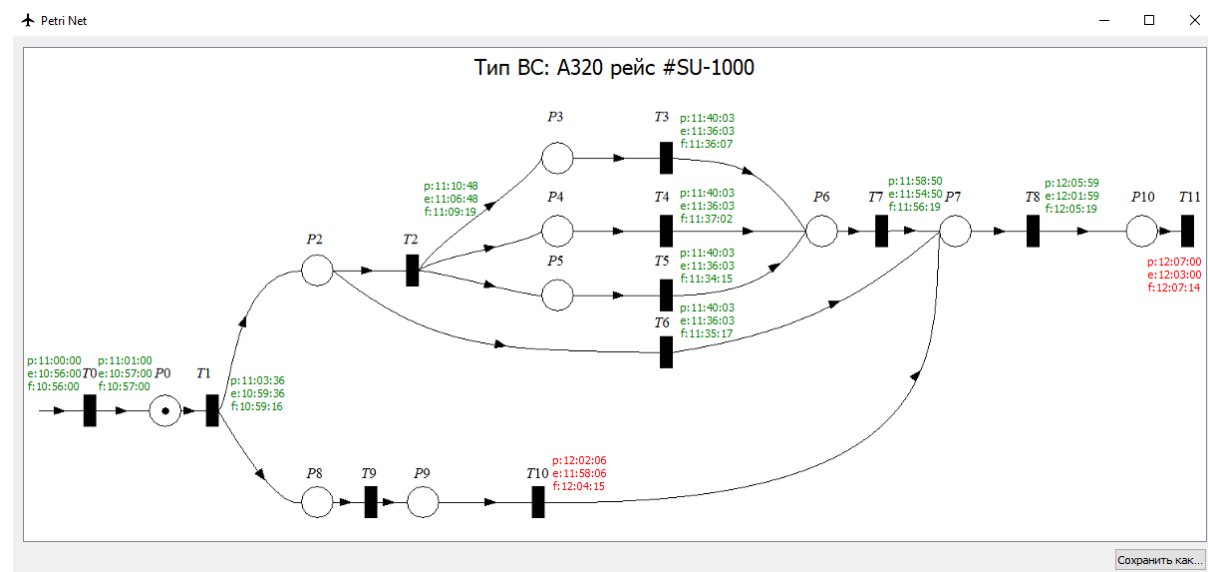
Время завершения каждого технологического процесса представлено в 3-х вариантах:

p – **плановое** время завершения технологической операции;

e – **ожидаемое** время завершения технологической операции;

f – **фактическое** время завершения технологической операции.

Также, есть возможность сохранения сети Петри в формате .png. Для этого нажмите на кнопку «**Сохранить как**» в правом нижнем углу окна.



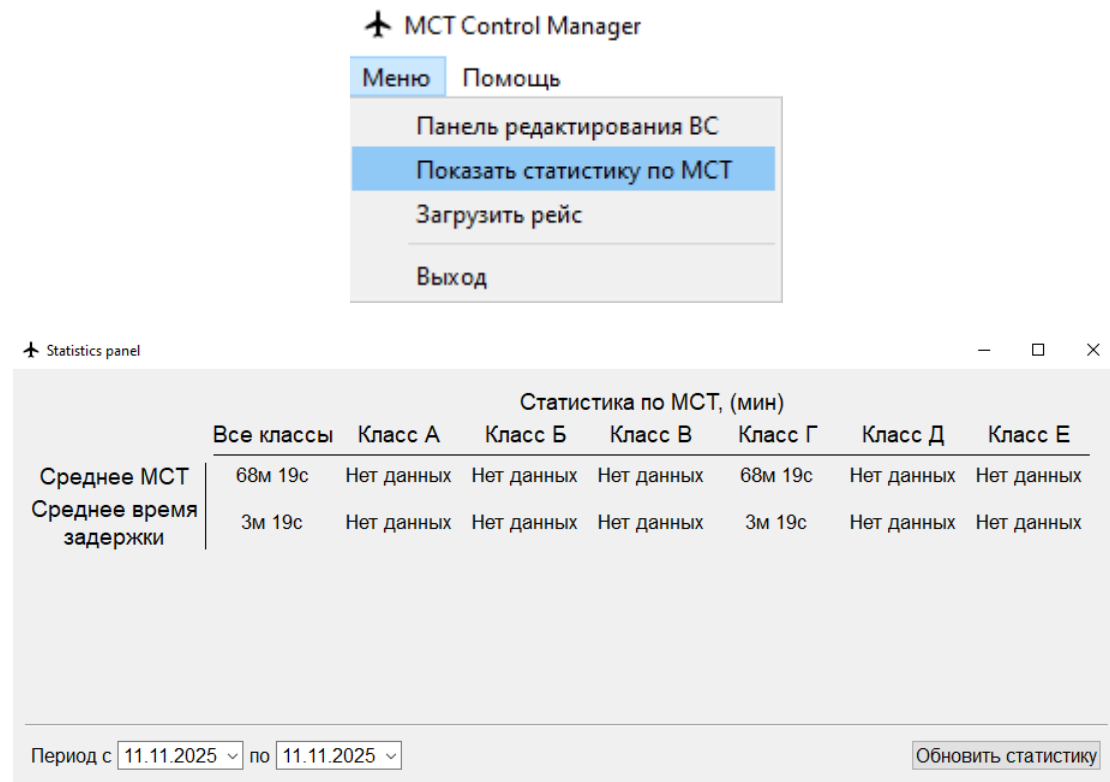
Описание цветовой индикации технологических процессов:

Красный – фактическая продолжительность выполнения технологической операции превысила плановую.

Зеленый – фактическая продолжительность выполнения технологической операции меньше, либо равна плановой.

Анализ статистики МСТ и времени задержки

Для отображения окна статистики нажмите в левом верхнем углу «**Меню**» и выберите раздел «**Показать статистику по МСТ**».



The screenshot shows the MCT Control Manager application. At the top, there is a title bar with an airplane icon and the text "MCT Control Manager". Below the title bar is a menu bar with two items: "Меню" (Menu) and "Помощь" (Help). The "Меню" item is highlighted, and a dropdown menu is open, showing the following options: "Панель редактирования ВС" (Edit aircraft panel), "Показать статистику по МСТ" (Show MCT statistics), "Загрузить рейс" (Load flight), and "Выход" (Exit). The "Показать статистику по МСТ" option is highlighted in blue.

Below the menu bar is a window titled "Statistics panel". The window contains a table with the following data:

	Статистика по МСТ, (мин)						
	Все классы	Класс А	Класс Б	Класс В	Класс Г	Класс Д	Класс Е
Среднее МСТ	68м 19с	Нет данных	Нет данных	Нет данных	68м 19с	Нет данных	Нет данных
Среднее время задержки	3м 19с	Нет данных	Нет данных	Нет данных	3м 19с	Нет данных	Нет данных

At the bottom of the window, there is a section for the time period. It includes a label "Период с" (Period from), a date selector "11.11.2025", a label "по" (to), another date selector "11.11.2025", and a button "Обновить статистику" (Update statistics).

Данное окно позволяет просмотреть автоматически собранную статистику по всем рейсам, которые были выполнены за определённый период, который вы выбираете сами.

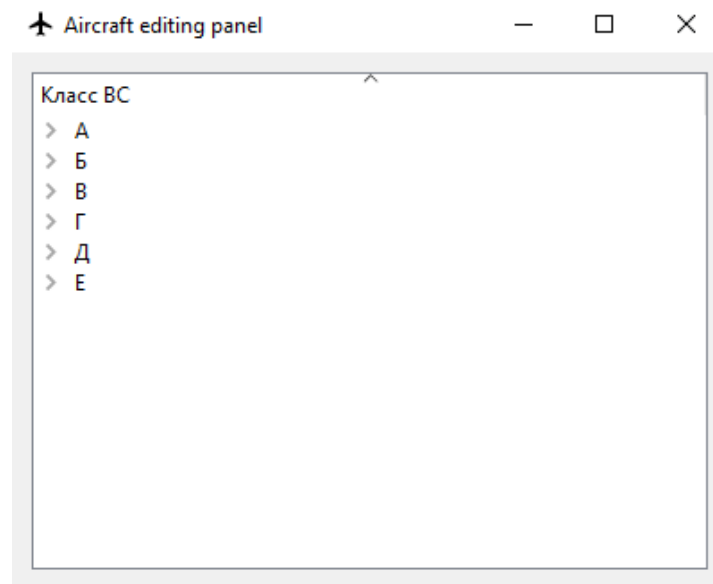
Если работа с рейсом не была завершена – рейс не попадёт в статистику.

Если все рейсы определенного класса за выбранный период не имели задержки, в графе «**Среднее время задержки**» для класса будет написано «**Отсутствует**». Таким образом, данные рейсы не будут учитываться при формировании средневзвешенного времени задержки.

Если в программе нет данных о рейсах какого-то класса, будет написано «**Нет данных**».

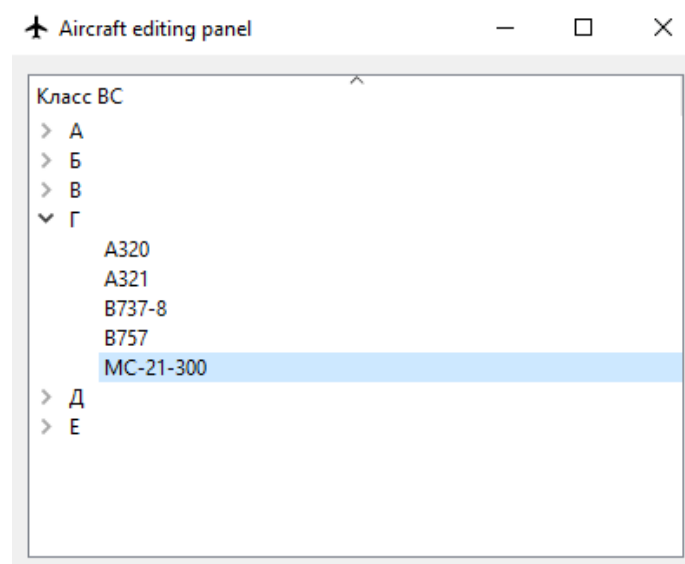
Внесение нового типа ВС в программу

Для добавления нового типа воздушного судна в программу нажмите на кнопку «**Меню**» в верхнем левом углу окна, а затем выберите «**Панель редактирования ВС**».



Для добавления нового типа ВС наведите курсор на необходимый класс, далее нажмите правой кнопкой мыши и выберите «**Добавить ВС**».

Затем введите название ВС и нажмите «**Enter**». Воздушное судно автоматически сохранится и будет доступно для выбора в главном окне программы.



Все добавленные ВС сохраняются в файле **Aircrafts.conf**

Если Вам необходимо перенести Ваши данные на новое рабочее место, скопируйте этот файл и перенесите его в папку с программой после первого запуска на новом устройстве. Прежде чем приступать к работе с новым типом ВС на новом устройстве рекомендуется перезапустить программу.

Место расположения файла:

DISKNAME:/Users/USER_NAME/Documents/MCTcontrolmanager

О программе и разработчике

Программа разработана для научно-исследовательских целей и не предназначена для коммерческого использования.

Для сообщений о некорректной работе программы и/или возникновении ошибок и багов просим использовать следующие контакты.



MCT Control Manager ver. 1.2.0
Обновление от 11.11.2025

Программа была создана независимым разработчиком

Научно-техническое описание: Эккельман Михаил Михайлович
Telegram: @mikhailaiek
Написание кода: Попов Николай Владиславович
Discord: crazy_jock
Telegram: @Crazy7Jock